

Analysis I-3 Final

rickrules

Dec. 31, 2024

1 默写

1.(5p) Jordan 外测度.

2.(5p) 穷竭.

3.(5p) $\mathbb{R}^3$ 中的球坐标变换.

4.(5p) Green 公式.

5.(5p) Riemann-Lebesgue 引理.

2 填空

6.(5p) $\iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 9} (x + y)^3 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

7.(5p) 曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则 $\int_C yz ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

8.(5p) 半球面 $S: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 则 $\iint_S z dS = \underline{\hspace{2cm}}.$

9.(5p) 曲面 S 是 $[0, 1]^3$ 的边界, 定侧为外侧, 则 $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

10.(5p) $\|x\| = \min_{n \in \mathbb{Z}} |x - n|$ 的指数形式的 Fourier 级数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3 解答

11.(10p) f 在积分区域上连续, 交换下面积分的顺序使得 z 在最外侧, x 在最内侧.

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} dz.$$

12.(10p) $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界集, 证明 $\mu^*(E) = \mu^*(\overline{E})$.

13.(10p) 求积分

$$I = \int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1 + \cdots + x_n)^2 dx_1 \cdots dx_n.$$

14.(10p) 曲线段 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases} \quad (x, y, z \geq 0)$. 求

$$I = \int_C y dx + z dy + x dz,$$

方向从 $A = (1, 0, 0)$ 到 $B = (0, 0, 1)$.

15.(10p) $f \in C^1(\mathbb{R})$ 且存在 $\lambda > 1$ 使得在 $\mathbb{R}$ 上有

$$f(x) \ll \frac{1}{(1+|x|)^\lambda}, \quad f'(x) \ll \frac{1}{(1+|x|)^\lambda},$$

证明 Poisson 求和公式:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

(提示: 考虑函数 $F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n)$ 的 Fourier 级数)